アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成で ONTAP をセットアップする

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_verify_the_ha_state_of_components_is_mcc_or_mcc_2n_in_maintenance_mode.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成で ONTAP をセットアップする 1
メンテナンスモードでコンポーネントの HA 状態を確認および設定する 1
アレイ LUN のみを使用するシステムでの ONTAP の設定 2
クラスタをセットアップする 7
MetroCluster 構成でアレイ LUN を使用するためのライセンスをインストールする 7
FAS8020 システムでの X1132A-R6 クアッドポートカードの FC-VI ポートの設定 8
アレイ LUN の所有権を割り当てます 11
クラスタをピアリング 11
ルートアグリゲートをミラーリング 12
MetroCluster 構成のデータアグリゲートの作成、実装、検証 12

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成で ONTAP をセットアップする

メンテナンスモードでコンポーネントの HA 状態を確認および設定する

MetroCluster 構成でストレージシステムを構成するときは、それらのコンポーネントが適切にブートするように、コントローラモジュールおよびシャーシコンポーネントのハイアベイラビリティ（ HA ）状態が「 mcc 」または「 mcc-2n 」であることを確認する必要があります。

システムをメンテナンスモードにする必要があります。

このタスクは、工場出荷状態のシステムでは必要ありません。

手順

1. メンテナンスモードで、コントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。

   「 ha-config show 」

   HA の正しい状態は、 MetroCluster 構成によって異なります。

MetroCluster 構成のコントローラの数	すべてのコンポーネントの HA の状態
8 ノードまたは 4 ノード MetroCluster FC 構成	MCC
2 ノード MetroCluster FC 構成	mcc-2n
MetroCluster の IP 設定	mccip

2. 表示されたコントローラのシステム状態が正しくない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を設定します。

MetroCluster 構成のコントローラの数	コマンドを実行します
8 ノードまたは 4 ノード MetroCluster FC 構成	「 ha-config modify controller mcc 」
2 ノード MetroCluster FC 構成	「 ha-config modify controller mcc-2n 」という形式で指定します
MetroCluster の IP 設定	「 ha-config modify controller mccip 」を参照してください

3. 表示されたシャーシのシステム状態が正しくない場合は、シャーシの HA 状態を設定します。

MetroCluster 構成のコントローラの数	コマンドを実行します
8 ノードまたは 4 ノード MetroCluster FC 構成	「 ha-config modify chassis mcc 」
2 ノード MetroCluster FC 構成	「 ha-config modify chassis mcc-2n 」というようになりました
MetroCluster の IP 設定	「 ha-config modify chassis mccip 」を参照してください

4. ノードを ONTAP でブートします。

   「 boot_ontap 」

5. MetroCluster 構成の各ノードで、上記の手順を繰り返します。

アレイ **LUN** のみを使用するシステムでの **ONTAP** の設定

アレイ LUN で使用する ONTAP を設定する場合は、ルートアグリゲートとルートボリュームを設定し、診断およびリカバリ処理用のスペースをリザーブし、クラスタをセットアップする必要があります。

作業を開始する前に

- ONTAP システムをストレージアレイに接続する必要があります。
- ストレージアレイ管理者によって LUN が作成され、 ONTAP に提供されている必要があります。
- ストレージアレイ管理者によって LUN セキュリティが設定されている必要があります。

アレイ LUN で使用する各ノードを設定する必要があります。HA ペアのノードの場合は、 1 つのノードで設定のプロセスを完了してからパートナーノードの設定に進んでください。

手順

1. プライマリノードの電源をオンにして、コンソールに次のメッセージが表示されたら、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します。

   特別なブートメニューを表示するには 'CTRL-C を押します

2. ブートメニューのオプション * 4 （ Clean configuration and initialize all disks ） * を選択します。

   ONTAP で使用可能なアレイ LUN のリストが表示されます。また、ルートボリュームの作成に必要なアレイ LUN のサイズも表示されます。ルートボリュームの作成に必要なサイズは、使用する ONTAP システムによって異なります。

   - アレイ LUN が割り当てられていない場合は、使用可能なアレイ LUN が ONTAP によって検出されて次の例のように表示されます。

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                   Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  ------------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- アレイ LUN が以前に割り当てられていた場合、たとえばメンテナンスモードを使用していたときに、ONTAP をインストールするノードまたはその HA パートナーからアレイ LUN が選択されているかどうかに応じて、使用可能なアレイ LUN のリストでローカルまたはパートナーとしてマークされます。

  この例では、インデックス番号 3 と 6 のアレイ LUN は以前にこのノードから割り当てられていたため、 local とマークされています。

```
*********************************************************************
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

*********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
```

```
6006016083402B004DE576D7
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. ルートボリュームとして割り当てるアレイ LUN のインデックス番号を選択します。

   ルートボリュームを作成するために十分なサイズのアレイ LUN を選択してください。

   ルートボリュームの作成用に選択したアレイ LUN は「 local （ root ）」とマークされます。

   次の例では、インデックス番号 3 のアレイ LUN がルートボリュームの作成用にマークされています。

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633353837
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. 診断とリカバリのオプション用に割り当てるアレイ LUN のインデックス番号を選択します。

   診断とリカバリのオプションで使用するために十分なサイズのアレイ LUN を選択してください。必要に応じて、合計が必要なサイズ以上になるよう、複数のアレイ LUN を組み合わせて選択することもできます。複数の LUN を選択するには、診断とリカバリのオプション用に選択するアレイ LUN のすべてのインデックス番号をカンマで区切って入力する必要があります。

   次の例では、ルートボリュームの作成用に選択したアレイ LUN 、および診断とリカバリのオプション用に選択したアレイ LUN のリストが表示されています。

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- -----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

   「 no 」を選択すると、 LUN の選択が解除されます。

5. インストール処理を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら **'y'** と入力します

   ルートアグリゲートとルートボリュームが作成され、残りのインストールプロセスが続行されます。

6. ノード管理インターフェイスの作成に必要な詳細を入力します。

   次の例では、ノード管理インターフェイス画面に、ノード管理インターフェイスの作成に関する確認メッセージが表示されています。

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

アレイ LUN で使用するすべてのノードで ONTAP を設定したら、の作業を完了しますhttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["クラスタのセットアッププロセス"]

"FlexArray 仮想化のインストール要件およびリファレンス"

クラスタをセットアップする

クラスタのセットアップでは、各ノードをセットアップし、第 1 ノードにクラスタを作成し、残りのノードをクラスタに追加します。

"ソフトウェアのセットアップ"

MetroCluster 構成でアレイ LUN を使用するためのライセンスをインストールする

アレイ LUN で使用する各 MetroCluster ノードに V_StorageAttach ライセンスをインストールする必要があります。ライセンスをインストールするまで、アグリゲートのアレイ LUN は使用できません。

作業を開始する前に

- クラスタがインストールされている必要があります。
- V_StorageAttach ライセンスのライセンスキーを用意しておく必要があります。

V_StorageAttach ライセンスをインストールするノードごとに、個別のライセンスキーを使用する必要があります。

手順

1. V_StorageAttach ライセンスをインストールします。

   「システムライセンスが追加されました」

   ライセンスをインストールする各クラスタノードについて、この手順を繰り返します。

2. クラスタ内のすべての必要なノードに V_StorageAttach ライセンスがインストールされていることを確認します。

   「 system license show 」を参照してください

   次の出力例では、 cluster_A のノードに V_StorageAttach ライセンスがインストールされています。

```
cluster_A::> system license show
Serial Number: nnnnnnnn
Owner: controller_A_1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


Serial Number: llllllll
Owner: controller_A_2
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
```

FAS8020 システムでの X1132A-R6 クアッドポートカードの FC-VI ポートの設定

FAS8020 システムで X1132A-R6 クアッドポートカードを使用している場合は、メンテナンスモードに切り替えて、ポート 1a / 1b を FC-VI およびイニシエータ用に使用するように設定できます。工場出荷状態の MetroCluster システムでは、構成に応じて適切にポートが設定されているため、この設定は必要ありません。

このタスクはメンテナンスモードで実行する必要があります。

> 「 ucadmin 」コマンドを使用した FC-VI ポートへの FC ポートの変換は、 FAS8020 および AFF 8020 システムでのみサポートされます。他のプラットフォームでは、 FC ポートを FCVI ポートに変換することはできません。

手順

1. ポートを無効にします。

   「ストレージ無効化アダプタ 1a 」

   「ストレージ無効化アダプタ 1b'

```
*> storage disable adapter 1a
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1a.
Host adapter 1a disable succeeded
Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1a is now offline.
*> storage disable adapter 1b
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
Fibre Channel adapter 1b.
Host adapter 1b disable succeeded
Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
adapter 1b is now offline.
*>
```

2. ポートが無効になっていることを確認します。

   ucadmin show

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        -          offline
  1b     fc       initiator  -        -          offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

3. ポート a とポート b を FC-VI モードに設定します。

   ucadmin modify -adapter 1a -type FCVI`

   このコマンドでは、 1a だけを指定した場合でも、ポートペアの両方のポート 1a と 1b のモードが設定されます。

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. 変更が保留中であることを確認します。

   ucadmin show

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. コントローラをシャットダウンし、メンテナンスモードでリブートします。
6. 設定の変更を確認します。

   ucadmin show local

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

アレイ LUN の所有権を割り当てます

アレイ LUN をアグリゲートに追加してストレージとして使用するには、ノードに所有されていなければなりません。

作業を開始する前に

- バックエンド構成のテスト（ ONTAP システムの背後にあるデバイスの接続と構成のテスト）が完了している必要があります。
- 割り当てるアレイ LUN が ONTAP システムに提供されている必要があります。

所有権を割り当てることができるアレイ LUN の条件は次のとおりです。

- 所有権が設定されていない
- ストレージアレイの構成に関して次のようなエラーは発生しません。
  - アレイ LUN のサイズが ONTAP でサポートされる範囲外である。
  - LDEV が 1 つのポートにしかマッピングされていない。
  - LDEV に割り当てられている各 LUN ID に一貫性がない。
  - LUN のパスが 1 つしかない。

所有権の割り当てを行うアレイ LUN のバックエンド構成に ONTAP システムとストレージアレイの連携に支障をきたす問題があると、 ONTAP でエラーメッセージが表示されます。アレイ LUN の割り当てを続行するには、問題を修正する必要があります。

ONTAP では、アレイ LUN へのパスがすべて同じコントローラに接続されていたり、パスが 1 つしかないなど、割り当てようとしているアレイ LUN に冗長性の問題がある場合に警告が表示されます。冗長性の問題は、 LUN の所有権を割り当てる前に修正しても、割り当てたあとに修正してもかまいません。

手順

1. ノードにまだ割り当てられていないアレイ LUN を表示します。

   'storage disk show -container-type unassigned （ storage disk show -container-type unassigned

2. このノードにアレイ LUN を割り当てます。

   「 storage disk assign -disk array_LUN_name _ *owner_nodename*` 」という名前になります

   冗長性の問題をディスクの割り当て前ではなく割り当て後に修正する場合は 'storage disk assign コマンドで -force パラメータを使用する必要があります

"FlexArray 仮想化のインストール要件およびリファレンス"

クラスタをピアリング

MetroCluster 構成内のクラスタが相互に通信し、 MetroCluster ディザスタリカバリに不可欠なデータミラーリングを実行できるようにするために、クラスタ間にはピア関係が必要です。

手順

1. の手順を使用してクラスタ間 LIF を設定します

   "クラスタ間 LIF を設定しています"

2. の手順を使用してクラスタピア関係を作成します

   "クラスタをピアリング"

ルートアグリゲートをミラーリング

データを確実に保護するために、 MetroCluster 構成のルートアグリゲートをミラーする必要があります。

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成に対する SyncMirror の要件を満たしていることを確認しておく必要があります。を参照してください"アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成の要件"。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラで実行する必要があります。

ステップ

1. ミラーされていないルートアグリゲートをミラーします

   「 storage aggregate mirror 」のように表示されます

   次のコマンドでは、 controller_A_1 のルートアグリゲートがミラーされます。

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   ルートアグリゲートが pool1 のアレイ LUN でミラーされます。

MetroCluster 構成のデータアグリゲートの作成、実装、検証

各ノードにデータアグリゲートを作成し、 MetroCluster 構成を実装して検証する必要があります。

手順

1. 各ノードにデータアグリゲートを作成します。

   a. 各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します。

      "ルートアグリゲートをミラーします。"。

   b. 必要に応じて、ミラーされていないデータアグリゲートを作成し

      "各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します"。

2. "MetroCluster 構成を実装"。

3. "健常性監視用に MetroCluster FC スイッチを設定"。
4. 構成を確認して検証します。
   a. "MetroCluster の設定を確認します"。
   b. "Config Advisor で MetroCluster 構成エラーを確認します"。
   c. "スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証"。
5. MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアをインストールして設定します。
   a. "Tiebreaker ソフトウェアをインストールします"。
   b. "Tiebreaker ソフトウェアを設定します"。
6. 構成バックアップファイルのデスティネーションを設定します。

   "構成バックアップファイルを保護"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.